

Øvingsoppgave 4

ITD15020-1 25H Kalkulus

Andreas Isaksen

21. september 2025
Halden



Innhold

1	Oppgaver	1
1.1	Oppgave 1	1
1.2	Oppgave 2	2
1.3	Oppgave 3	3
1.4	Oppgave 4	5
1.5	Oppgave 5	8

Oppgaver

1.1 Oppgave 1

En kurve er gitt ved følgende ligning:

$$x^2y^2 + 4xy^2 = 5x + 15$$

- a) Vis at punktet $P(1, 2)$ ligger på denne kurven.

Om $VS = HS$ med de gitte punktverdiene så er dette et punkt som ligger på grafen.

$$x = 1 \quad y = 2$$

$$1^2 \cdot 2^2 + 4 \cdot 1 \cdot 2^2 = 5 \cdot 1 + 15$$

$$20 = 20$$

$$VS = HS$$

$P(1, 2)$ er et punkt i grafen.

- b) Bestem ligningen til tangenten til denne kurven i punktet P . Bruker *implisitt derivasjon* til å løse denne oppgaven.

Deriverer på vanlig måte, men overalt hvor y deriveres må vi multiplisere med y' .

$$(x^2y^2)'$$

$$u = x^2 \quad u' = 2x$$

$$v = y^2 \quad v' = 2y$$

$$2x \cdot y^2 + x^2 \cdot 2y = 2xy^2 + 2x^2y \cdot (y')$$

$$(4xy^2)'$$

$$u = 4x \quad u' = 4$$

$$v = y^2 \quad v' = 2y$$

$$4 \cdot y^2 + 4x \cdot 2y = 4y^2 + 8xy \cdot (y')$$

$$(5x)' = 5 \quad (15)' = 0$$

$$(2xy^2 + 2x^2y \cdot y') + (4x^2 + 8xy \cdot y') = 5 \quad | \text{ } y' \text{ til } VS$$

$$2x^2y \cdot y' + 8xy \cdot y' = 5 - 2xy^2 - 4y^2 \quad | \text{ } \textit{Faktoriser uttrykket}$$

$$(2x^2y + 8xy)y' = 5 - 2xy^2 - 4y^2 \quad | : (2x^2y + 8xy)$$

$$y' = \frac{5 - 2xy^2 - 4y^2}{2x^2y + 8xy}$$

Finner $P(1, 2)$

$$y'(1, 2) = \frac{5 - 2 \cdot 1 \cdot 2^2 - 4 \cdot 2^2}{2 \cdot 2 \cdot 1^2 + 8 \cdot 1 \cdot 2}$$

$$y'(1, 2) = \frac{5 - 8 - 16}{4 + 16} = \frac{-19}{20} = -0.95$$

Bruker ettpunktformel($y - y_1 = a(x - x_1)$) til å få:

$$y - 2 = (-0.95) \cdot (x - 1) \quad | +2$$

$$\underline{\underline{y = -0.95x + 2.95}}$$

1.2 Oppgave 2

I denne oppgaven skal du utlede hva den deriverte av funksjonen arcustangens er, altså $(\arctan x)'$.

Funksjonen $\arctan x$ kan også skrives $\tan^{-1} x$, og er altså den inverse funksjonen til $\tan x$.

For å utlede dette skal du bruke følgende to fakta:

$$1) (\tan x)' = \tan^2 x + 1$$

$$2) g'(y) = \frac{1}{f'(x)}$$

der $g(y)$ og $f(x)$ er inverse funksjoner av hverandre.

Altså at $y = f(x) = g^{-1}(x)$ og $x = g(y) = f^{-1}(y)$

(se side 335 - 336 i læreboka).

$$\begin{aligned}
 f(x) &= \tan x \\
 g(y) &= f^{-1}(y) = \arctan y \\
 x &= g(y) = \arctan y \\
 g'(y) &= \frac{1}{f'(x)} = \frac{1}{1 + \tan^2 x} \\
 \tan x &= \tan(\arctan y) = y \\
 \text{Følgelig er:} \\
 g'(y) &= \frac{1}{1 + y^2} \\
 \text{Gjør om } y \text{ til } x: \\
 \underline{\underline{\frac{d}{dx} \arctan x = \frac{1}{1 + x^2}}}
 \end{aligned}$$

1.3 Oppgave 3

Benytt l'Hôpitals regel for å finne følgende grenseverdier dersom de eksisterer.

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x^2}{x}$

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x^2}{x} &= \frac{0}{0} \quad | \text{ Bruker } l'H \\
 &\stackrel{l'H}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x \cdot 2x}{1} = \frac{1 \cdot 0}{1} = \frac{0}{1} = \underline{\underline{0}}
 \end{aligned}$$

b) $\lim_{x \rightarrow 10} \frac{\ln(x-9)}{x-10}$

$$\lim_{x \rightarrow 10} \frac{\ln(x-9)}{x-10} = \lim_{x \rightarrow 10} \frac{\ln(10-9)}{10-10} = \frac{\ln 1}{0} = \frac{0}{0} \quad | \text{ Bruker } l'H$$

$$\ln'(x-9) \rightarrow \ln(u) \cdot u'$$

$$\ln(x-9) \cdot (x-9)'$$

$$\frac{1}{x-9} \cdot 1$$

$$\stackrel{l'H}{=} \lim_{x \rightarrow 10} \frac{\frac{1}{x-9}}{1} = \frac{\frac{1}{10-9}}{1} = \frac{\frac{1}{1}}{1} = \frac{1}{1} = \underline{\underline{1}}$$

c) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} \right)$

$$\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} \quad | \quad \frac{1}{a} - \frac{1}{b} = \frac{b-a}{ab}$$

$$\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} = \frac{(e^x - 1) - x}{x(e^x - 1)}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^2 - 1) - x}{x(e^x - 1)} = \frac{1 - 1 - 0}{0(1 - 1)} = \frac{0}{0} \quad | \text{ Bruker } l'H$$

$$u = x \quad | \quad u' = 1$$

$$v = (e^x - 1) \quad | \quad v' = e^x$$

$$1 \cdot (e^x - 1) + x \cdot e^x = (e^x - 1) + xe^x$$

$$\stackrel{l'H}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{(e^x - 1) + xe^x} = \frac{1 - 1}{(1 - 1) + 0 \cdot 1} = \frac{0}{0} \quad | \text{ Bruker } l'H$$

$$u = x \quad | \quad u' = 1$$

$$v = e^x \quad | \quad v' = e^x$$

$$1 \cdot e^x + x \cdot e^x = e^x + xe^x$$

$$\stackrel{l'H}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{e^x + xe^x} = \frac{1}{1 + 1} = \underline{\underline{\frac{1}{2}}}$$

d) $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + 3x)^{\frac{1}{x}}$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + 3x)^{\frac{1}{x}} = 1^\infty$$

Tar logaritmen av uttrykket.

$$\ln L = \ln(1 + 3x)^{\frac{1}{x}}$$

$$\ln L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \ln(1 + 3x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + 3x)}{x} = \frac{\ln(1 + 0)}{0} = \frac{0}{0} \quad | \text{ Bruker } l'H$$

$$\frac{d}{dx} \ln(1 + 3x)$$

$$u = 1 + 3x \quad u' = 3$$

$$\ln u \cdot u' = \frac{1}{u} \cdot u'$$

$$\frac{1}{1 + 3x} \cdot 3 = \frac{3}{1 + 3x}$$

$$\stackrel{l'H}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{3}{1+3x}}{1} = \frac{\frac{3}{1}}{1} = \frac{3}{1} = 3$$

Følgelig er:

$$\ln L = 3$$

Bruker eksponent til å fjerne $\ln$:

$$e^{\ln L} = e^3$$

$$\underline{\underline{L = e^3}}$$

e) $\lim_{x \rightarrow 0} (\ln x)^{\frac{1}{x}}$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\ln x)^{\frac{1}{x}} = (\ln 0)^{\infty} = \text{udefinert}^{\infty}$$

Domenet til $\ln x$ er ikke definert når $x \leq 0$. Her eksisterer det ikke noen grenseverdi.

f) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x} - 2 \sin x}{x^3}$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x} - 2 \sin x}{x^3} = \frac{e^0 - e^0 - 2 \sin 0}{0} = \frac{0}{0} \quad | \text{ Bruker l'H}$$

$$\frac{de^x}{dx} = e^x \quad | \quad \frac{de^{-x}}{d(-x)} = e^{-x} \cdot (-1) = -e^{-x}$$

$$2 \frac{d \sin x}{dx} = 2 \cos x \quad | \quad \frac{dx^3}{dx} = 3x$$

$$\stackrel{l'H}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - (-e^{-x}) - 2 \cos x}{3x} = \frac{e^0 + e^0 - 2 \cos 0}{3 \cdot 0} = \frac{0}{0} \quad | \text{ Bruker l'H}$$

$$\frac{de^x}{dx} = e^x \quad | \quad \frac{d(-e^{-x})}{d(-x)} = -e^{-x} \cdot (-1) = e^{-x}$$

$$2 \frac{d \cos x}{dx} = (-2 \sin x) \quad | \quad \frac{d3x}{dx} = 3$$

$$\stackrel{l'H}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x} - (-2 \sin x)}{3} = \frac{e^0 + e^0 + 2 \sin 0}{3} = \frac{1 + 1 + 0}{3} = \underline{\underline{\frac{2}{3}}}$$

1.4 Oppgave 4

Funksjonen f er gitt ved

$$y = f(x) = \frac{\cos x + 1}{2 \cos x - 1} \quad D_f = [0, 2\pi] - \left\{ \frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3} \right\}$$

- a) Finn funksjonens eventuelle skjæringspunkter med koordinataksene.

Starter med å finne skjæring i x -aksen.

Grafen skjærer i x -aksen når $f(x) = 0$

Dette kan løses ved å finne hvor teller er 0 og bruke den verdien på nevner til å validere at dette er et punkt på grafen, gitt at utregning på nevner ikke blir 0.

$$\cos x + 1 = 0$$

$$\cos x = -1$$

$$\underline{x = \pi}$$

$$2 \cos \pi - 1 = 2(-1) - 1 = -3$$

Siden nevneren ikke ble 0 her kan vi anta at dette punktet finnes på grafen og vi får at grafen skjærer i x -aksen i $\underline{P(\pi, 0)}$

Ser etter skjæring i y -aksen.

Grafen skjærer i y -aksen når $x = 0$

$$f(0) = \frac{\cos 0 + 1}{2 \cos 0 - 1} = \frac{1 + 1}{2 \cdot 1 - 1} = \frac{2}{1} = 2$$

Grafen skjærer i y -aksen i $\underline{P(0, 2)}$

- b) Finn eventuelle asymptoter til funksjonen.

Ser etter vertikale asymptoter der nevner blir 0

$$2 \cos x - 1 = 0 \quad | +1$$

$$2 \cos x = 1 \quad | :2$$

$$\cos x = \frac{1}{2} \quad | \arccos \frac{1}{2}$$

$$\underline{x = \frac{\pi}{3} \wedge \frac{5\pi}{3}}$$

Teller og nevner har samme grad, så vi ser etter en horisontal asymptote og ekskluderer skrå asymptote.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\cos x + 1}{2 \cos x - 1}$$

Her gir det ikkemening å fortsette da x vil hoppe mellom ± 1 når vi går mot ∞ . Konkluderer derfor med at funksjonen ikke har horisontal eller skrå asymptote.

- c) Finn funksjonens lokale og globale minima og maksima.

Vi kan finne lokale ekstremalpunkter på følgende måter:

i. Der $f'(x) = 0$.

ii. Der $f'(x)$ ikke eksisterer.

iii. I D_f sine endepunkter.

Finner $f'(x)$

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u' \cdot v - u \cdot v'}{v^2}$$

$$u = \cos x + 1 \quad | \quad u' = -\sin x$$

$$v = 2 \cos x - 1 \quad | \quad v' = -2 \sin x$$

$$f'(x) = \frac{(-\sin x) \cdot (2 \cos x - 1) - (\cos x + 1) \cdot (-2 \sin x)}{(2 \cos x - 1)^2} = \frac{3 \sin x}{(2 \cos x - 1)^2}$$

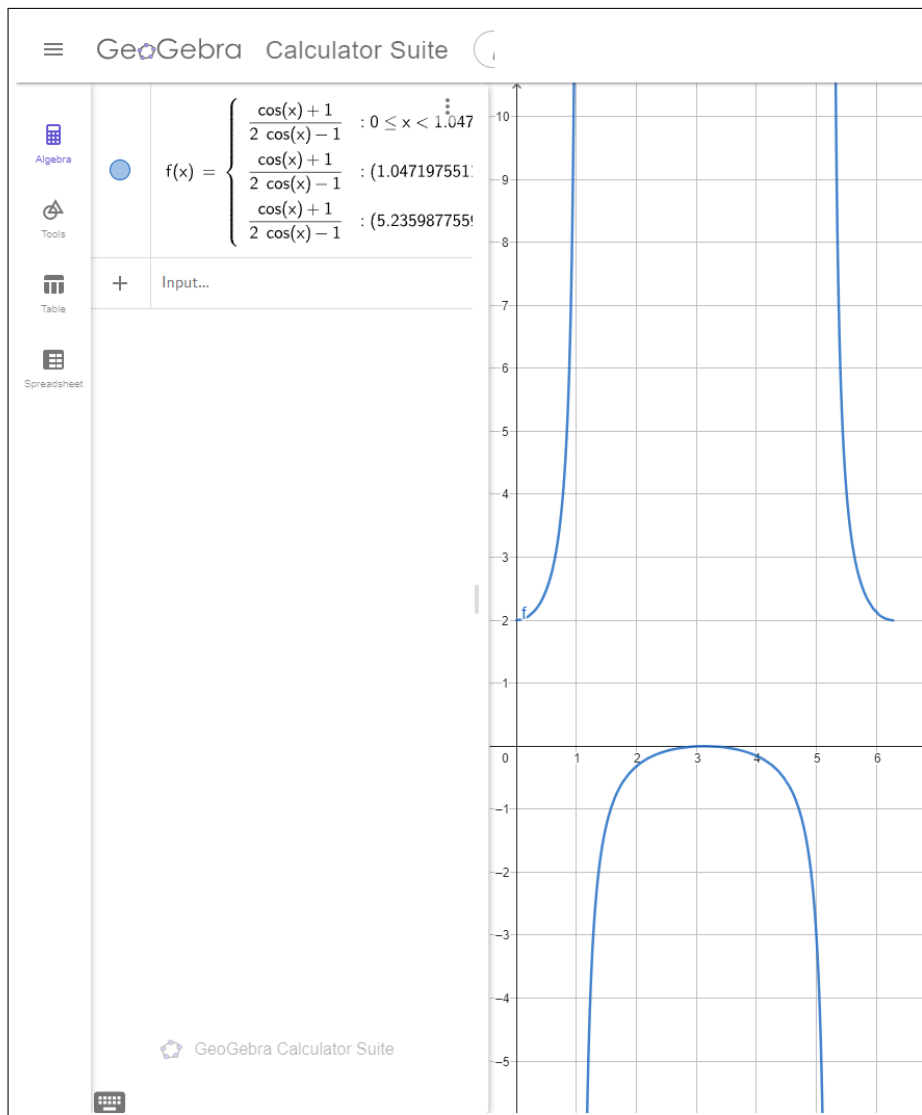
Finner der $f'(x) = 0$

$$f'(0) = \frac{3 \sin 0}{(2 \cos 0 - 1)^2} = 0$$

Funksjonen har en lokal ekstremal verdi for $x = 0$

Gikk dessverre tom for tid, så rakk ikke å gjøre denne ferdig...

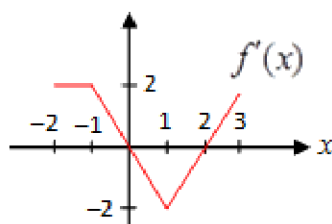
d) Tegn en skisse av grafen til f .



Figur 1.1: Tegnet med Geogebra

1.5 Oppgave 5

Gitt en kontinuerlig funksjon $f(x)$ som er definert på det åpne intervallet $D_f = \langle -2, 3 \rangle$. Funksjonen er ukjent, men vi kjenner grafen til funksjonens deriverte, altså grafen til $f'(x)$. Denne grafen er vist i figuren nedenfor.



a) Angi i hvilke intervaller funksjonen er voksende og avtagende.

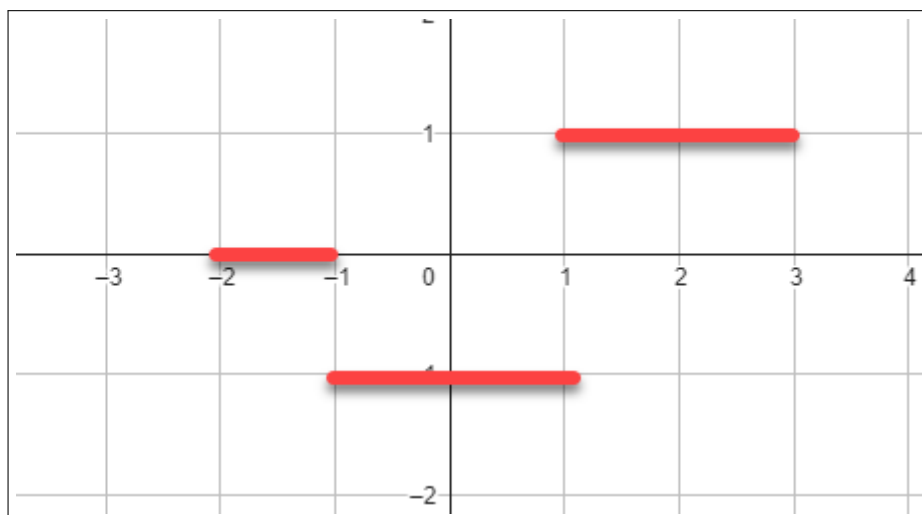
- $x(-2 \rightarrow -1)$: Konstant voksende
- $x(-1 \rightarrow 0)$: Positivt avtagende (begynner å krumme nedover)
- $x(0)$: Går til negativ vekst (graf begynner å peke nedover)
- $x(0 \rightarrow 1)$: Negativt voksende (fortsetter å krumme nedover)
- $x(1 \rightarrow 2)$: Positivt voksende (begynner å krumme oppover)
- $x(2)$: Går til positiv vekst (graf begynner å peke oppover)
- $x(2 \rightarrow 3)$: Positivt voksende (fortsetter å krumme oppover)

b) For hvilken eller hvilke x -verdier har funksjonen $f(x)$ sine lokale maksimums- og minimumsverdier? Forklar og begrunn ditt svar.

$f(x)$ har et lokalt maksimum når $x = 0$. Her er den på det høyeste og begynner å krumme nedover.

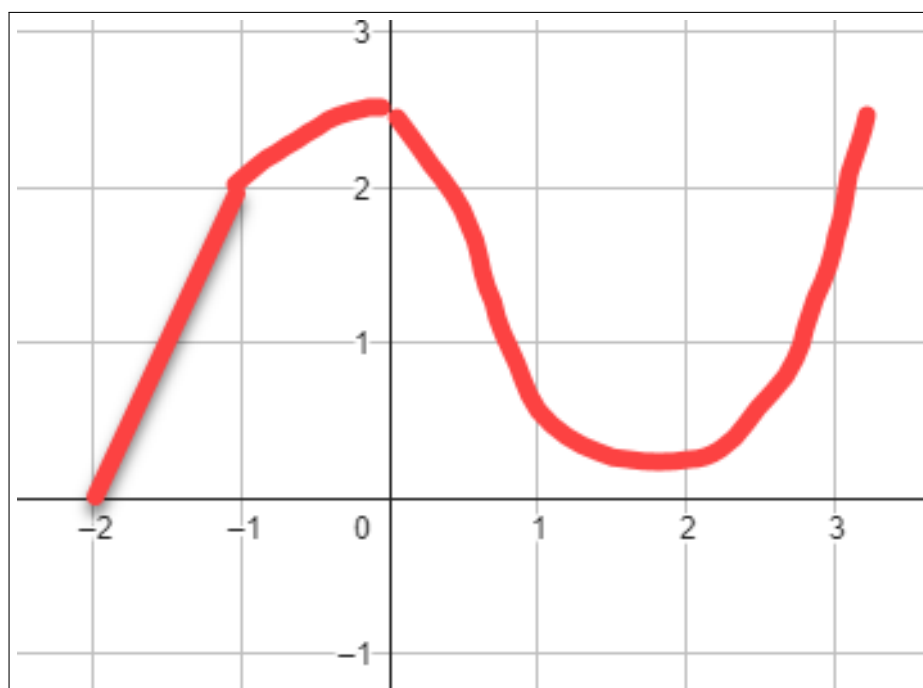
$f(x)$ har et lokalt minimum når $x = 2$. Dette er hvor den er på det lavest og begynner å krumme oppover.

c) Tegn en skisse av funksjonens annenderiverte.



Figur 1.2: Tegnet manuelt

d) Tegn en grov skisse av funksjonen. Anta at $\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = 0$, altså at grafen starter i punktet $(-2, 0)$.



Figur 1.3: Tegnet manuelt